

Verkehrssimulation nach Großveranstaltungen – Barclays Arena Hamburg (SOHH) –

KI & Geoinformatik

WiSe24/25

Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) Hamburg



[@pscheinert](#) [@niklasdikkafa](#) [@SimSon2710](#)

Motivation

- **Persönliche Erfahrungen**

- Regelmäßige Staus auf Parkplätzen nach Veranstaltungen in der Barclays Arena
- Langes Warten beim Verlassen des Geländes – Frustration und Zeitverlust
- **Frage:** Gibt es **bessere Parkplätze** mit schnellerer Abfahrt?
- **Frage:** Gibt es Verkehrsmittel, die weniger Wartezeit beanspruchen?

- **Zeitliche Abhängigkeiten**

- Vermutung: **Stauintensität** abhängig von der Zeit der Abreise
- Unterschiede im Verkehrsfluss je nach Ankunfts- und Abfahrtszeit

Projektziel

- **Simulation des multimodalen Verkehrsflusses** (Auto, Bus, Fahrrad, Fußgänger) nach Großveranstaltungen
- **Integration verschiedener Verkehrsträger** in eine einheitliche Simulationsumgebung
- Identifikation von **Engpässen**

Umsetzung

Visitor – Einführung eines Agenten

- Leitet von Traveller ab
- Multimodal
- Fuß & Auto, Fuß & Fahrrad, Fuß & Bus
- Läuft standardmäßig zu Fuß
- Präferierte Modalität ist abhängig von:
 - Zufallsfaktor
 - Wenn nach dem Zufall mehrere Modalitäten in Frage kommen, wird die mit der höchsten Wahrscheinlichkeit ausgewählt
- S-Bahn nicht Teil der Betrachtung, da Betrachtungsraum zu klein

Parkplätze für Fahrräder und Autos



Fahrräder

- Aktuell: Bike & Ride Parkplätze arbeiten ohne Kapazitäten, da die interne Logik dafür im Framework fehlt
 - Nicht so schlimm, da die Wenigsten mit Fahrrad anreisen
 - → Alle Fahrradfahrer:innen nutzen denselben Bike- & Ride-Parkplatz

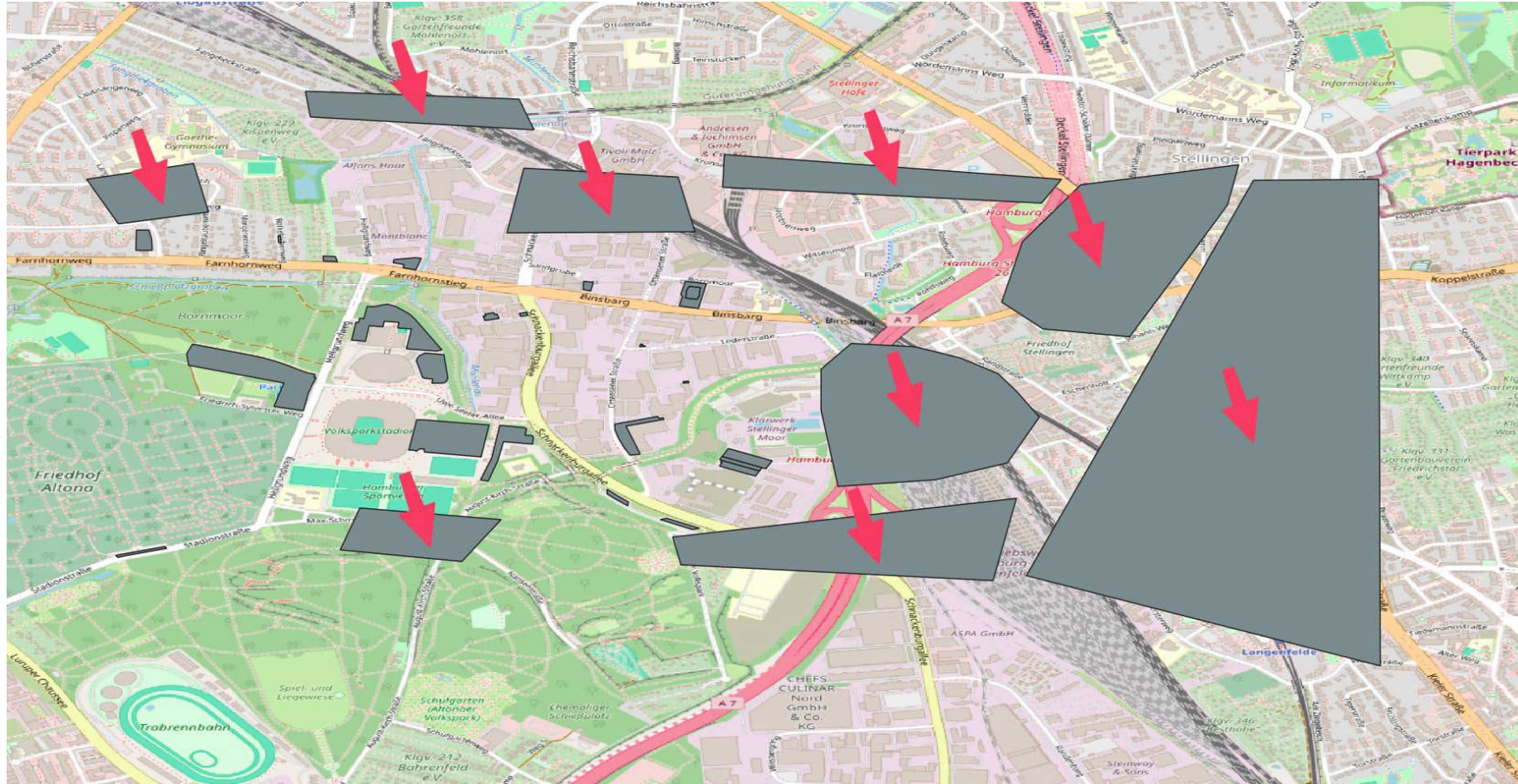
Autos – Allgemeine Infos

- **Parkplatzkapazitäten:**
 - GRAU: 350 Fahrzeuge
 - BLAU: 200 Fahrzeuge
 - ROT: 1.900 Fahrzeuge
 - GELB: 350 Fahrzeuge
 - WEIß: 860 Fahrzeuge
- Insgesamt: **ca. 3.660 Parkplätze**

Autofahrer:innen & ihre Rolle für die Simulation

- Jede:r Autofahrer:in hat ein geparktes Auto an der Arena
 - Autos werden beim Erstellen des Layers erstellt
- Einhaltung der Parkplatzkapazität
 - Anhand eines "capacity"-Attributs
- Da nur bestimmter Raum betrachtet wird, werden Parkplätze nahe des Randes benötigt
 - Künstliche Parkplätze am Rand des Graphen
- CoDriver als Fußgänger:innen implementiert, die am Parkplatz despawnen

„Künstliche“ Parkplätze für Autos



Resident – Ein weiterer Agent

- Autofahrer:innen, die durch das Gebiet fahren
- Spawnen am Rand des Graphen in der Nähe der künstlichen Parkplätze
- Steigen nur in das Auto und fahren durch das Gebiet
- Sind wichtig für bessere Analyseergebnisse

Busse

- Die wichtigsten Buslinien (nahe Arena):
 - 180 ✓
 - 380 (Shuttle) ✓
 - 22 ✓



Busse – Routenalgorithmus

- Zufällige Auswahl der Bus-Linie zur S Stellingen
- Ermitteln der passenden Start- und Zielhaltestelle
- Berechnung der Fuß- und Bus-Routenabschnitte
 - Start => Starthaltestelle (zu Fuß)
 - Starthaltestelle => Zielhaltestelle (Bus)
 - Zielhaltestelle => Ziel (zu Fuß)

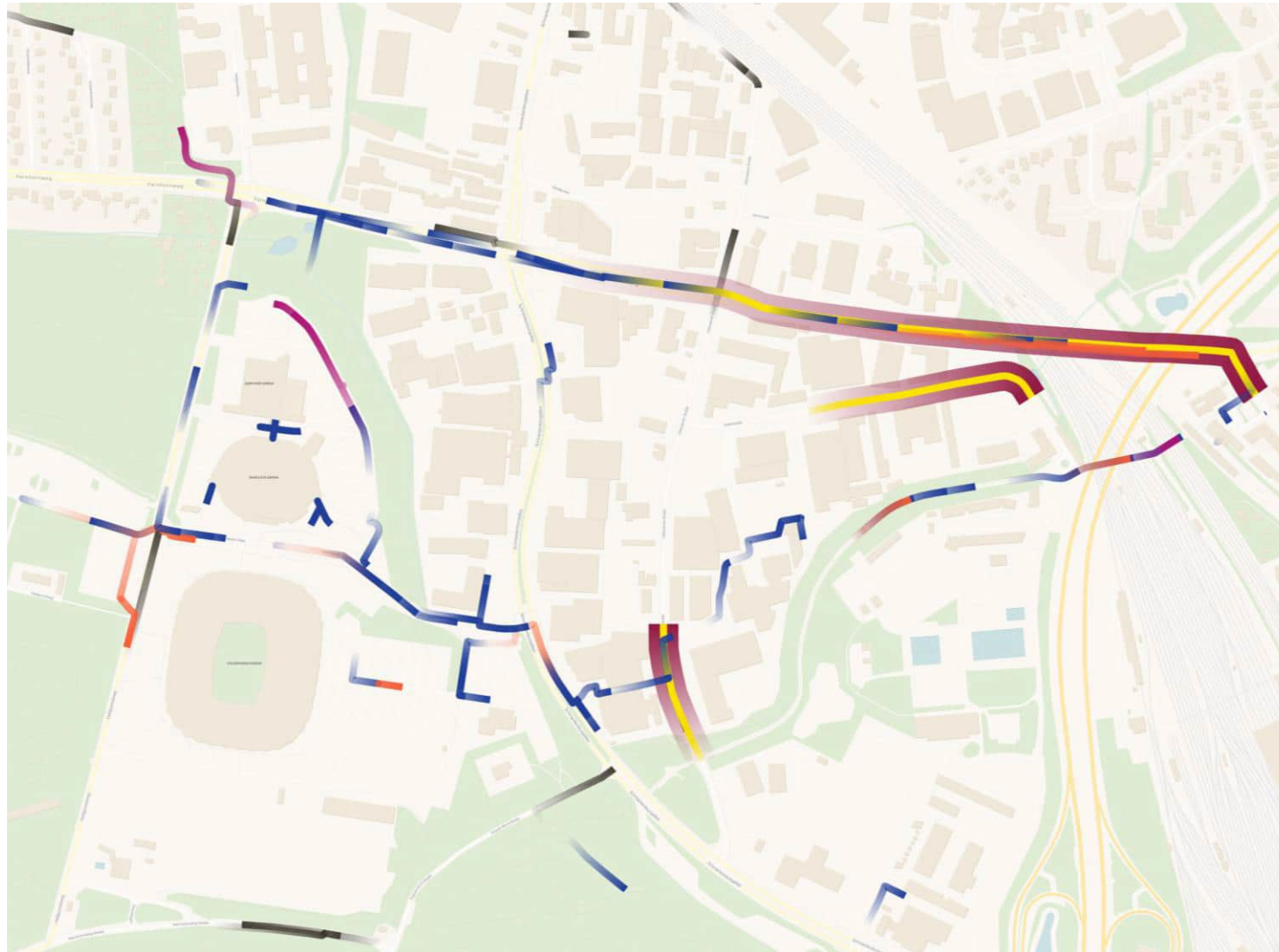
Simulation und Daten

		Infos
Simulationszeitraum	16.07.2024 22:30 Uhr bis 17.07.2024 02:30 Uhr	Angenommen: <i>Veranstaltung endet um 23 Uhr</i>
Visitor Spawning (*.csv)	Präsentation	Ca. 2.000 Agents *
	Analyse	Ca. 8.000 Agents *

- Wichtig: Es sind keine genauen Daten, über die Zahlen der Besucher:innen zu den jeweiligen Zeitpunkten bekannt
→ *.csv-Datei und Spawnzahlen müssen evtl. angepasst werden

* Verhältnis der jeweiligen Modalitäten ungefähr gleich, Spawnzeiten evtl. ein wenig unterschiedlich;
Anzahl der Residents bleibt bei beiden gleich

Simulation in Kepler



Legend

Visitor_trips

ActiveCapability >

-  Walking
-  Bike
-  Car
-  Bus

BusDriver_trips

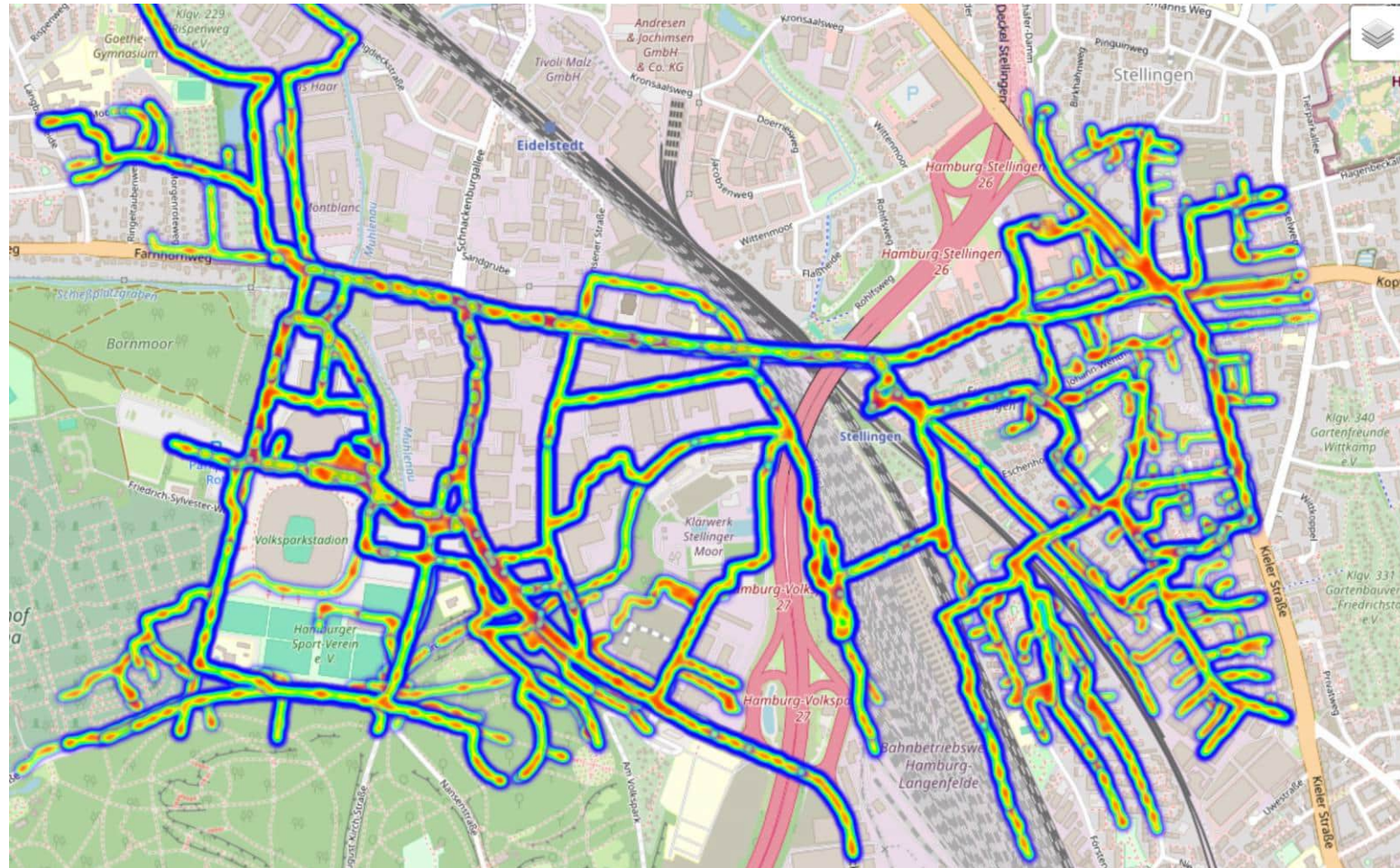
PassengerAmount >

-  empty bus
-  7% to 25%
-  25% to 45%
-  45% to 65%
-  65% to 83%
-  83% or more

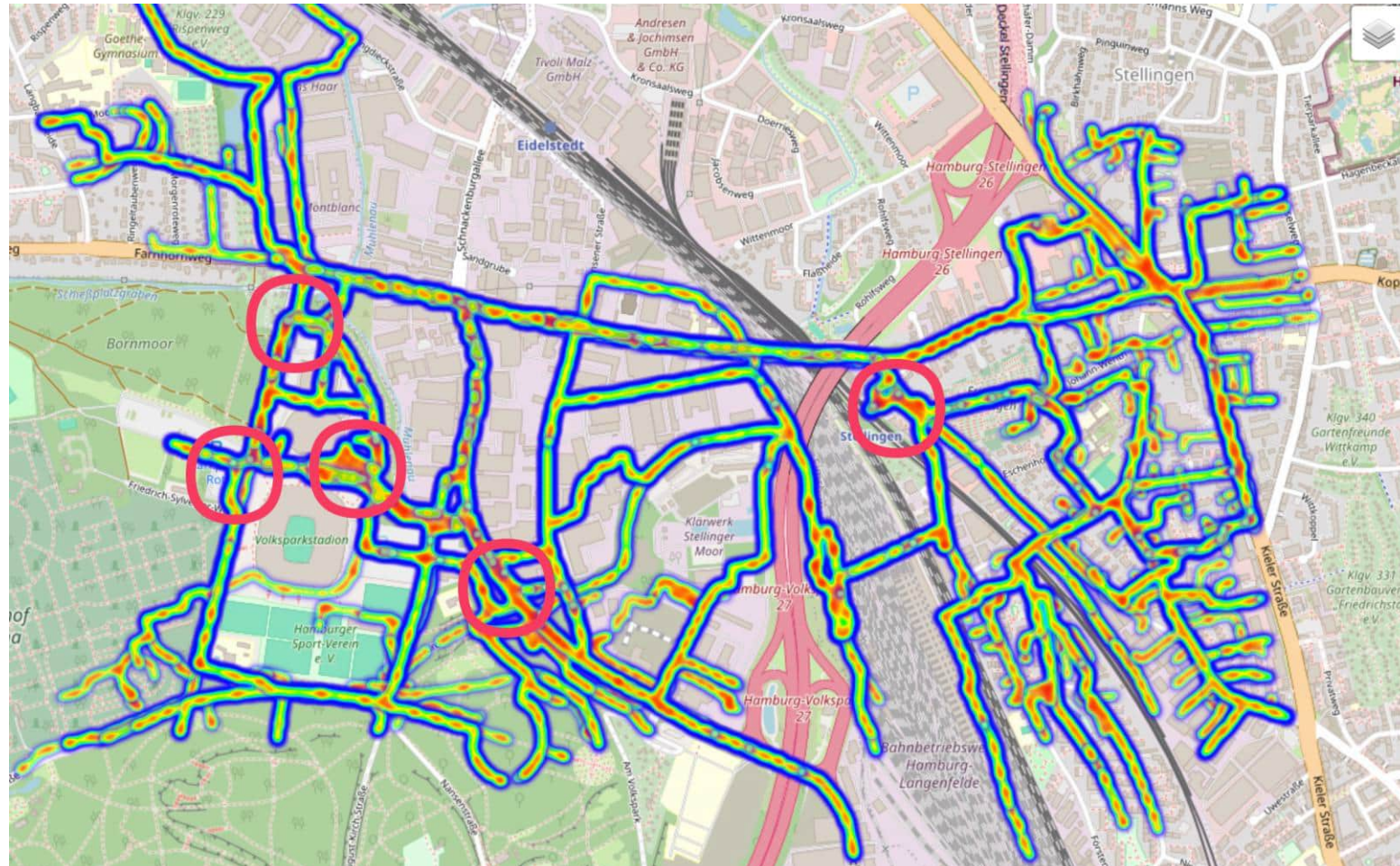
Resident_trips

-  Fill color

Heatmap des Verkehrs



Engpässe



Zusammenfassung

- **Projektziel erreicht**
 - Simulation des Verkehrsflusses rund um die Barclays Arena nach Veranstaltungen
 - Identifikation von **Engpässen** auf Basis von Heatmaps
- **Framework-Anpassungen und -Erweiterungen**
 - Erweiterung des **CarParkingSpace** um ein neues Attribut "capacity"
 - Zentrale Überarbeitungen der **Bus-Logik**
 - Erweiterung des **BusDrivers** um Attribut Passagier:innen-Metriken
 - Implementierung zweier **Agentenklassen** zur Simulation verschiedener Verkehrsteilnehmer:innen
- **Datenanalyse und Visualisierungen**
 - Erstellung und Bearbeitung von **Graphen mit QGIS** zur Visualisierung der Umgebung.
 - Darstellung der Verkehrsströme mithilfe von **Heatmaps**.

Verbesserungsmöglichkeiten (1/2)

- Busse und Autos fahren auf unterschiedlichen Layern
 - Grund: **SpatialGraphMediatorLayer** muss erweitert werden
- **Realistischere Bewegung der Agenten** auf dem Barclays- / Volksparkstadion-Gelände
- Überarbeitung des **BicycleParkingLot**, sodass Kapazitäten erkannt werden & Hinzufügen eines BarclaysBicycleParkingLayers
- Problem mit Modalitäten: Jede Kante ist aktuell für alle Modalitäten zugelassen
 - Grund: Versucht Lane-Switching auf nicht-erlaubte Lanes
 - Wahrscheinlich Problem mit **SpatialGraphMediatorLayer**

Verbesserungsmöglichkeiten (2/2)

- Problem: Start- und Zielbushaltestelle wird nur nach Nähe ausgewählt
 - => keine Busroute von "Arenen" (380 Shuttle) nach "S Stellingen" (180)
 - => immer "Arenen" als Starthaltestelle
 - Unsere Lösung: Start- und Zielbushaltestelle in Abhängigkeit der verfügbaren Linie vorab festlegen
 - In Visitor und nicht im Framework umgesetzt

Ausblick für zukünftige Arbeiten

- Betrachtung von speziellen Szenarien
 - Evakuierung
 - Gesperrte Straßen
- Vergrößerung des Graphen und Miteinbeziehung des Zugverkehrs
- Analyse der Bus-Kapazitäten
- Busverbindung auf Basis von Umgebungsinformationen auswählen (u. a. Busfahrplan, Anzahl von Menschen an Station)
- Realere Verkehrsführungen (u. a. Einführung von Ampeln)
- Überarbeitung des Frameworks, sodass Probleme der vorherigen Folie gelöst werden



Fragen?



@pscheinert

@niklasdikkafa

@SimSon2710



**HAW
HAMBURG**

**Vielen Dank für Eure
Aufmerksamkeit!**